

## DICCIONARIO DE DATOS: SISTEMA DE GESTION DE COMPRA

El presente documento contiene la especificación técnica de la base de datos para la cadena de supermercados. El sistema busca administrar de forma estructurada las cuentas de clientes y sus múltiples parejas asociadas. Permite el control estricto de cupos individuales de crédito, restricciones horarias preventivas en los puntos de venta, el registro minucioso de transacciones históricas por almacén, y la bitácora de autorizaciones excepcionales de sobrecupo, aprobadas por los supervisores con la debida validación del cliente.

### ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE TABLAS

#### 1. Tabla: CLIENTE

- **Descripción:** Almacena la información del cliente titular de la cuenta principal y su límite de crédito general autorizado por la cadena.

| Campo                 | Tipo de Dato  | Clave | Nulo | Único | Descripción                                                                              |
|-----------------------|---------------|-------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_usuario            | BIGINT        | PK    | No   | Sí    | Identificador único heredado de USUARIO (especialización).                               |
| nombre_usuario        | VARCHAR(30)   | -     | No   | Sí    | Nombre de usuario para inicio de sesión en el sistema.                                   |
| contrasenia           | VARCHAR(30)   | -     | No   | -     | Contraseña de acceso al sistema (almacenada como hash en la implementación real).        |
| estado                | VARCHAR(30)   | -     | No   | -     | Estado de la cuenta de usuario (Activo / Inactivo).                                      |
| primer_nombre         | VARCHAR(30)   | -     | No   | -     | Primer nombre del cliente.                                                               |
| segundo_nombre        | VARCHAR(30)   | -     | Sí   | -     | Segundo nombre del cliente (opcional).                                                   |
| primer_apellido       | VARCHAR(30)   | -     | No   | -     | Primer apellido del cliente.                                                             |
| segundo_apellido      | VARCHAR(30)   | -     | Sí   | -     | Segundo apellido del cliente (opcional).                                                 |
| telefono              | VARCHAR(30)   | -     | Sí   | -     | Número de teléfono de contacto del cliente.                                              |
| cupo_total_autorizado | DECIMAL(10,2) | -     | No   | -     | Monto total del cupo de crédito autorizado para distribuir entre sus parejas y el mismo. |
| cupo_total_solicitado | DECIMAL(10,2) | -     | No   | -     | Monto total del cupo de crédito solicitado para distribuir entre sus parejas y el mismo. |
| cupo_propio           | DECIMAL(10,2) | -     | No   | -     | Monto del cupo de crédito para el mismo.                                                 |

#### 2. Tabla: PAREJA

- **Descripción:** Registra de forma individual a cada una de las parejas de los clientes y sus asignaciones financieras.

| Campo              | Tipo de Dato  | Clave | Nulo | Único | Descripción                                                                       |
|--------------------|---------------|-------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| id_usuario         | BIGINT        | PK    | No   | Sí    | Identificador único heredado de USUARIO (especialización).                        |
| nombre_usuario     | VARCHAR(30)   | -     | No   | Sí    | Nombre de usuario para inicio de sesión en el sistema.                            |
| contrasenia        | VARCHAR(30)   | -     | No   | -     | Contraseña de acceso al sistema (almacenada como hash en la implementación real). |
| estado             | VARCHAR(30)   | -     | No   | -     | Estado de la cuenta de usuario (Activo / Inactivo).                               |
| cedula             | VARCHAR(30)   | -     | No   | Sí    | Número de cédula o documento de identidad de la pareja.                           |
| primer_nombre      | VARCHAR(30)   | -     | No   | -     | Primer nombre de la pareja.                                                       |
| segundo_nombre     | VARCHAR(30)   | -     | Sí   | -     | Segundo nombre de la pareja (opcional).                                           |
| primer_apellido    | VARCHAR(30)   | -     | No   | -     | Primer apellido de la pareja.                                                     |
| segundo_apellido   | VARCHAR(30)   | -     | Sí   | -     | Segundo apellido de la pareja (opcional).                                         |
| cupo_asignado      | DECIMAL(10,2) | -     | No   | -     | Cupo de crédito individual asignado a la pareja para realizar compras.            |
| id_usuario_cliente | BIGINT        | FK    | No   | -     | Referencia al cliente titular (CLIENTE.id_usuario) al que pertenece la pareja.    |

### 3. Tabla: ALMACEN

- Descripción:** Almacena la información de cada almacén de la cadena de supermercado.

| Campo             | Tipo de Dato | Clave | Nulo | Único | Descripción                           |
|-------------------|--------------|-------|------|-------|---------------------------------------|
| id_almacen        | BIGSERIAL    | PK    | No   | Sí    | Identificador único del almacén.      |
| nombre            | VARCHAR(30)  | -     | No   | -     | Nombre comercial del almacén.         |
| ubicacion_ciudad  | VARCHAR(30)  | -     | No   | -     | Ciudad donde está ubicado el almacén. |
| ubicacion_avenida | VARCHAR(30)  | -     | Sí   | -     | Avenida de la dirección del almacén.  |
| ubicacion_calle   | VARCHAR(30)  | -     | Sí   | -     | Calle de la dirección del almacén.    |

### 4. Tabla: SUPERVISOR

- Descripción:** Almacena la información del supervisor de cada almacén, encargado de aprobar sobrecupos en el punto de venta.

| Campo          | Tipo de Dato | Clave | Nulo | Único | Descripción                                                |
|----------------|--------------|-------|------|-------|------------------------------------------------------------|
| id_usuario     | BIGINT       | PK    | No   | Sí    | Identificador único heredado de USUARIO (especialización). |
| nombre_usuario | VARCHAR(30)  | -     | No   | Sí    | Nombre de usuario para inicio de sesión en el sistema.     |

|                         |             |    |    |   |                                                                                   |
|-------------------------|-------------|----|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>contrasenia</b>      | VARCHAR(30) | -  | No | - | Contraseña de acceso al sistema (almacenada como hash en la implementación real). |
| <b>estado</b>           | VARCHAR(30) | -  | No | - | Estado de la cuenta de usuario (Activo / Inactivo).                               |
| <b>correo</b>           | VARCHAR(30) | -  | Sí | - | Correo electrónico de contacto del supervisor.                                    |
| <b>telefono</b>         | VARCHAR(30) | -  | Sí | - | Número de teléfono de contacto del supervisor.                                    |
| <b>primer_nombre</b>    | VARCHAR(30) | -  | No | - | Primer nombre del supervisor.                                                     |
| <b>segundo_nombre</b>   | VARCHAR(30) | -  | Sí | - | Segundo nombre del supervisor (opcional).                                         |
| <b>primer_apellido</b>  | VARCHAR(30) | -  | No | - | Primer apellido del supervisor.                                                   |
| <b>segundo_apellido</b> | VARCHAR(30) | -  | Sí | - | Segundo apellido del supervisor (opcional).                                       |
| <b>id_almacen</b>       | BIGINT      | FK | No | - | Referencia al almacén (ALMACEN.id_almacen) donde trabaja el supervisor.           |

### 5. Tabla: COMPRA

- **Descripción:** Registro histórico y minucioso de cada transacción efectuada. Vincula quién compra, dónde compra y quién autorizó en caso de sobrepasar los límites financieros.

| Campo                        | Tipo de Dato  | Clave | Nulo | Único | Descripción                                                                                |
|------------------------------|---------------|-------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cod_compra</b>            | BIGSERIAL     | PK    | No   | Sí    | Identificador único de la compra.                                                          |
| <b>monto</b>                 | DECIMAL(10,2) | -     | No   | -     | Monto total de la transacción de compra.                                                   |
| <b>fecha</b>                 | DATE          | -     | No   | -     | Fecha en la que se realizó la compra.                                                      |
| <b>hora</b>                  | TIME          | -     | No   | -     | Hora exacta en la que se realizó la compra.                                                |
| <b>id_usuario_cliente</b>    | BIGINT        | FK    | No   | -     | Referencia al cliente titular (CLIENTE.id_usuario) que realizó la compra.                  |
| <b>id_usuario_pareja</b>     | BIGINT        | FK    | No   | -     | Referencia a la pareja (PAREJA.id_usuario) que realizó la compra.                          |
| <b>id_almacen</b>            | BIGINT        | FK    | No   | -     | Referencia al almacén (ALMACEN.id_almacen) donde se efectuó la compra.                     |
| <b>id_usuario_supervisor</b> | BIGINT        | FK    | Sí   | -     | Referencia al supervisor (SUPERVISOR.id_usuario) que autoriza la compra en punto de venta. |

### 6. Tabla: RESTRICCION\_HORARIO

- **Descripción:** Entidad que almacena las franjas de bloqueo configuradas por el cliente para restringir las compras de una pareja en días u horas específicas. Cada pareja puede tener cero o varias restricciones.

| Campo                 | Tipo de Dato | Clave | Nulo | Único | Descripción                                           |
|-----------------------|--------------|-------|------|-------|-------------------------------------------------------|
| <b>id_restriccion</b> | BIGSERIAL    | PK    | No   | Sí    | Identificador único de la restricción de horario.     |
| <b>motivo</b>         | VARCHAR(30)  | -     | Sí   | -     | Motivo o justificación de la restricción configurada. |

|                            |        |    |    |   |                                                                              |
|----------------------------|--------|----|----|---|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dia_bloqueo</b>         | DATE   | -  | No | - | Día de la semana en que aplica el bloqueo.                                   |
| <b>hora_bloqueo_inicio</b> | TIME   | -  | No | - | Hora de inicio del bloqueo.                                                  |
| <b>hora_bloqueo_fin</b>    | TIME   | -  | No | - | Hora de fin del bloqueo.                                                     |
| <b>id_usuario_pareja</b>   | BIGINT | FK | No | - | Referencia a la pareja (PAREJA.id_usuario) a la que aplica esta restricción. |

## 7. Tabla: SOLICITUD\_SOBRECUPO

- **Descripción:** Entidad que registra el evento de solicitud de un sobrecupo: qué compra lo generó, qué cliente titular lo autorizó y qué supervisor lo aprobó en el punto de venta.

| Campo                        | Tipo de Dato  | Clave | Nulo | Único | Descripción                                                                                     |
|------------------------------|---------------|-------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cod_solicitud</b>         | BIGSERIAL     | PK    | No   | Sí    | Identificador único de la solicitud de sobrecupo.                                               |
| <b>fecha</b>                 | DATE          | -     | No   | -     | Fecha en la que se otorgó la autorización de sobrecupo.                                         |
| <b>hora</b>                  | TIME          | -     | No   | -     | Hora en la que se otorgó la autorización de sobrecupo.                                          |
| <b>monto_solicitado</b>      | DECIMAL(10,2) | -     | No   | -     | Monto solicitado como sobrecupo.                                                                |
| <b>monto_autorizado</b>      | DECIMAL(10,2) | -     | -    | -     | Monto adicional autorizado como sobrecupo.                                                      |
| <b>estado</b>                | VARCHAR(30)   | -     | No   | -     | Estado de la solicitud de cupo (Pendiente / Aprobado/Rechazado).                                |
| <b>id_usuario_cliente</b>    | BIGINT        | FK    | No   | -     | Referencia al cliente titular (CLIENTE.id_usuario) que autoriza el sobrecupo.                   |
| <b>id_usuario_supervisor</b> | BIGINT        | FK    | Si   | -     | Referencia al supervisor (SUPERVISOR.id_usuario) que aprueba el sobrecupo en el punto de venta. |
| <b>id_usuario_pareja</b>     | BIGINT        | FK    | Si   | -     | Referencia a la pareja (PAREJA.id_usuario) que pide el sobrecupo en el punto de venta.          |